

Devoir surveillé 5 Mathématiques

4 heures

Questions de cours

1. Définitions et énoncés.

- (a) Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Donner la définition de f injective, f surjective et f bijective.
- (b) Énoncer la caractérisation séquentielle de la limite.

2. Démonstration

- (a) Énoncer et démontrer le théorème d'encadrement.

3. Exemples

- (a) Soient a et b deux réels et soit $f \in \mathcal{A}(I, \mathbb{R})$ la fonction définie par $f : \begin{cases} [-1, +\infty[& \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto \begin{cases} \sqrt{1+x} & \text{si } x \in [-1, 0] \\ ax+b & \text{si } x > 0 \end{cases} \end{cases}$

Donner une condition nécessaire et suffisante pour que f soit continue en 0.

- (b) La fonction définie par : $f : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x > 0 \\ e^x - 1 & \text{si } x \leq 0 \end{cases} \end{cases}$. Est-elle continue à droite ? à gauche ?

- (c) Soit $f : [a, b] \longrightarrow [a, b]$ continue sur $[a, b]$.

Montrer l'existence d'un point fixe pour f . (i.e. $\exists x_0 \in [a, b], f(x_0) = x_0$).

- (d) Soit

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \end{cases}.$$

Vérifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$, mais que f n'est pas de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

Calculs divers

- 1. Soit E un ensemble et $f : E \rightarrow E$ une application. On suppose que $f \circ f = f$ et que f est injective ou surjective. Montrer que $f = Id_E$.

- 2. Calculer les limites des fonctions suivantes, en $+\infty$ et $-\infty$ (on montrera en même temps qu'elles existent) :

$$x \mapsto \frac{x^3 - x^2 + 1}{x^3 + 3x + 4} \quad x \mapsto \frac{e^{3x} + x + 1}{e^x + e^{-x}}.$$

- 3. Calculer les limites suivantes (on montrera en même temps qu'elles existent)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} \quad \lim_{x \rightarrow 0+} \sin(\sqrt{x}) \ln(x).$$

Méthode de Newton

Partie A. Formule de Taylor-Lagrange d'ordre 2.

Soient a et b deux réels tels que $a < b$ et f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$, dérivable deux fois sur $]a, b[$. Le but de cette partie est de montrer l'égalité de *Taylor-Lagrange d'ordre 2* :

$$\exists c \in]a, b[\quad f(b) - f(a) = f'(a)(b-a) + \frac{f''(c)}{2}(b-a)^2. \quad (*)$$

On définit la fonction

$$\Phi : \begin{cases} [a, b] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(b) - f(x) - f'(x)(b-x) - \frac{A}{2}(b-x)^2 \end{cases}$$

où A est une constante réelle à préciser.

1. Montrer que Φ est dérivable sur $]a, b[$ et calculer Φ' .
2. Comment choisir A pour que $\Phi(a) = \Phi(b)$?
3. Montrer (*).
4. Supposons dans cette question que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[a, b]$. Justifier l'existence de $M := \max(\{|f''(t)|, t \in [a, b]\})$. Montrer qu'alors

$$|f(b) - f(a) - f'(a)(b-a)| \leq \frac{M}{2}(b-a)^2.$$

Partie B. Une suite approchant le zéro.

Dans toute cette partie, on considère une fonction f de classe $\mathcal{C}^2$ sur un segment $[A, B]$, telle que

$$f(A) < 0, \quad f(B) > 0, \quad \forall x \in [A, B] \quad f'(x) > 0 \quad \text{et} \quad f''(x) > 0.$$

1. Justifier que la fonction f s'annule en un unique point de $[A, B]$ qui dans toute la suite sera noté γ .
2. Soit $x_0 \in]\gamma, B]$. Écrire équation de la tangente à la courbe de f au point x_0 . Déterminer le point x_1 , intersection de la tangente avec l'axe des abscisses.

On définit alors une fonction F et une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$F : \begin{cases} [A, B] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x - \frac{f(x)}{f'(x)} \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} x_0 \in]\gamma, B] \\ \forall n \in \mathbb{N} \end{cases} \quad x_{n+1} = F(x_n)$$

3. Construire géométriquement sur la figure (reproduite sur la copie) les points x_1 et x_2 .
4. Étudier la fonction F sur $[\gamma, B]$ et donner son tableau de variations.
Que dire de γ vis à vis de F ?
5. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n \in]\gamma, B]$.
En déduire que (x_n) est décroissante et minorée.

6. Prouver que $x_n \rightarrow \gamma$.

7. Dans cette question : $f : x \mapsto x^2 - 2$, définie sur $[1, 3]$, de sorte que γ vaut $\sqrt{2}$. Calculer $F(x)$.
Donner une fonction `newton(x,n)` en Python prenant en argument x la valeur de x_0 et un entier n , et renvoyant la valeur de x_n .

Partie C. Super-attraction.

Notons $M := \max(\{|f''(t)|, t \in [A, B]\})$ (voir Partie A, 4. pour l'existence).

1. En utilisant l'inégalité établie en fin de partie A, montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad x_{n+1} - \gamma \leq \frac{M}{2f'(A)}(x_n - \gamma)^2.$$

2. Notons $C = \frac{M}{2f'(A)}$. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n - \gamma \leq C^{\sum_{k=0}^{n-1} 2^k} (x_0 - \gamma)^{2^n} = \frac{1}{C} (C(x_0 - \gamma))^{2^n}.$$

3. Revenons sur l'exemple $f : x \mapsto x^2 - 2$. Calculer la constante C dans ce cas. En prenant $x_0 = 2$, justifier que $x_0 - \gamma < \frac{2}{3}$. Donner un rang n_0 à partir duquel on est certain d'avoir les mille premières décimales de $\sqrt{2}$, i.e.

$$x_{n_0} - \gamma < 10^{-1000}.$$

Indic : $2^{10} = 1024$, $\frac{\ln(10)}{\ln(3)} \approx 2.096$.

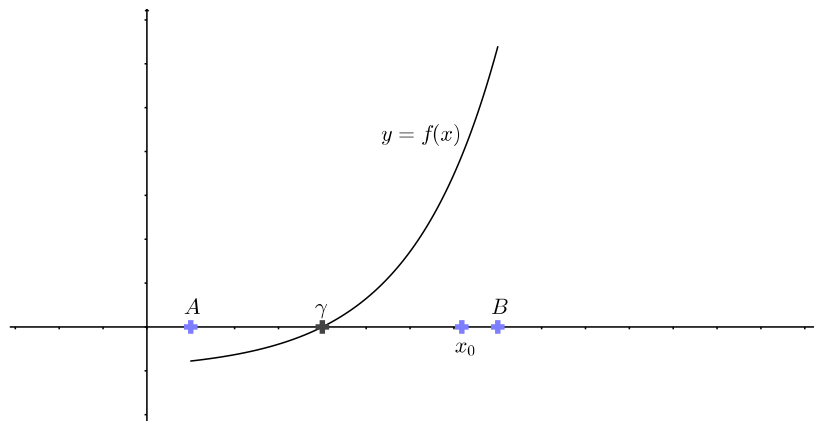


FIGURE 1 – Fonction f .

Corrigé

Partie A. Formule de Taylor-Lagrange d'ordre 2.

1. La fonction f est supposée deux fois dérivable sur $]a, b[$, donc les fonctions f et f' sont dérivables sur $]a, b[$, ainsi que les fonctions polynômiales. On a donc que Φ est dérivable sur $]a, b[$ comme somme et produit de fonctions dérivables. De plus, pour $x \in]a, b[$,

$$\begin{aligned}\Phi'(x) &= -f'(x) - f'(x)(-1) - f''(x)(b-x) + A(b-x) \\ &= (b-x)(A - f'(x)).\end{aligned}$$

2. On choisit A de façon à ce que $\Phi(a) = \Phi(b)$.

$$\begin{aligned}\Phi(a) = \Phi(b) &\iff f(b) - f(a) - f'(a)(b-a) - \frac{A}{2}(b-a)^2 = 0 \\ &\iff A = 2 \frac{f(b) - f(a) - f'(a)(b-a)}{(b-a)^2}.\end{aligned}$$

3. Vérifions que Φ est continue sur le segment $[a, b]$. La fonction f étant de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$, sa dérivée f' y est continue. C'est aussi le cas de f (qui y est dérivable donc continue) et des fonctions polynomiales. La fonction Φ est donc continue sur $[a, b]$ comme somme et produit de fonctions continues. D'après la question 1, elle est dérivable sur $]a, b[$. De plus, $\Phi(a) = \Phi(b)$. D'après le théorème de Rolle,

$$\exists c \in]a, b[: \Phi'(c) = 0.$$

Or, d'après la question 1, $\Phi'(c) = (b-c)(A - f''(c))$. Comme $c \neq b$, on en déduit, en remplaçant A par l'expression déterminée en 2,

$$f''(c) = 2 \frac{f(b) - f(a) - f'(a)(b-a)}{(b-a)^2},$$

ce qui amène le résultat cherché.

4. Si f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[a, b]$, sa dérivée f'' y est continue. Or, on sait qu'une fonction continue sur un segment y est bornée et y atteint ses bornes. Cela prouve l'existence de $\mu := \max(\{f''(t), t \in [a, b]\})$ et de $m := \min(\{f''(t), t \in [a, b]\})$. On a donc $M = \max(-m, \mu)$. D'après la question 3, il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$|f(b) - f(a) - f'(a)(b-a)| = \frac{|f''(c)|}{2}(b-a)^2$$

Or, $|f''(c)| \leq M$, ce qui donne l'inégalité voulue.

Partie B. Une suite approchant le zéro.

1. La fonction f est continue sur $[A, B]$ (car elle y est dérivable) et strictement croissante. D'après le théorème de la bijection monotone, elle réalise une bijection de $[A, B]$ dans $[f(A), f(B)]$. Ayant $f(A) \leq 0 \leq f(B)$, l'élément 0 possède un et un seul antécédent par f .
2. L'équation de la tangente à la courbe de f au point x_0 est

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Le point x_1 , intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses, vérifie

$$f'(x_0)(x_1 - x_0) + f(x_0) = 0 \iff \boxed{x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}}.$$

On a divisé sans crainte par $f'(x_0)$ en se rappelant que par hypothèse, f' est strictement positive.

3. En utilisant la question 2, on s'aperçoit que $x_1 = F(x_0)$ est le point à l'intersection de l'axe des abscisses et de la tangente à la courbe de f en x_0 (voir figure). Le point x_2 est construit à l'aide de la tangente au point x_1 .

4. La fonction f étant deux fois dérivable, les fonctions f et f' sont dérivables sur $[\gamma, B]$, ainsi que F comme somme et quotient. On a

$$\forall x \in [\gamma, B] \quad F'(x) = 1 - \frac{f'(x)^2 - f(x)f''(x)}{f'(x)^2} = \frac{f(x)f''(x)}{f'(x)^2}.$$

La fonction f , croissante sur $[A, B]$ et nulle en γ , est strictement positive sur $] \gamma, B]$. L'énoncé donne que pour tout $x \in [A, B]$, $f''(x) > 0$. On a donc F' strictement positive, et F strictement croissante sur $] \gamma, B]$. Le tableau de variation de F est

On remarque que γ est un *point fixe* de F .

5. Posons, pour $n \in \mathbb{N}$, $\text{Pr}(n) : \bullet x_n \in] \gamma, B]$.

La propriété $\text{Pr}(0)$ est vraie par hypothèse. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\text{Pr}(n)$. On a $x_n \in] \gamma, B]$. D'après le tableau de variations de F , on a $x_{n+1} = F(x_n) > \gamma$. De plus, $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$. Comme $x_n > \gamma$, $f(x_n) > f(\gamma) > 0$, ce qui donne que $x_{n+1} \leq x_n \leq B$. La propriété $\text{Pr}(n+1)$ est donc vraie. Le principe de récurrence permet de conclure que $\text{Pr}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} - x_n = -\frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \leq 0$, car $x_n > \gamma$ et $f(x_n) \geq f(\gamma) \geq 0$. La suite (x_n) est donc décroissante. Elle est minorée par γ .

6. La suite (x_n) est décroissante et minorée. Elle converge donc vers une limite finie $\ell \in [\gamma, B]$ (l'encadrement étant obtenu par stabilité des inégalités larges). La fonction F est continue sur ce segment donc en ℓ . En passant à la limite dans $x_{n+1} = F(x_n)$, on obtient $\ell = F(\ell)$, soit $f(\ell) = 0$ et donc $\ell = \gamma$. On a bien montré $x_n \rightarrow \gamma$.

7. $F(x) = x - \frac{x^2-2}{2x} = \frac{x^2+2}{2x}$.

Ci-dessous, une fonction Python telle qu'on nous l'a demandée.

```
def newton(x,n)
    for i in range(n) :
        x=(x*x+2)/ (2*x)
    return x
```

Pour $x = 2$, $n = 5$, on obtient la valeur 1,4142135623730951.

Partie C. Super-attraction.

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, on calcule

$$\begin{aligned} x_{n+1} - \gamma &= F(x_n) - \gamma \\ &= x_n - \gamma - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}. \end{aligned}$$

En prenant la valeur absolue,

$$x_{n+1} - \gamma = |x_{n+1} - \gamma| \leq \frac{|f(\gamma) - f(x_n) - f'(x_n)(\gamma - x_n)|}{f'(x_n)}.$$

On majore ce quotient en minorant le dénominateur par $f'(A)$ la fonction f' étant strictement croissante, et le numérateur en utilisant la question A.4 avec $a = x_n$ et $b = \gamma$. On obtient bien

$$x_{n+1} - \gamma \leq \frac{M}{2f'(A)}(x_n - \gamma)^2.$$

2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\begin{aligned} x_n - \gamma &\leq C(x_{n-1} - \gamma)^2 \\ &\leq C \cdot C^2 \cdot (x_{n-2} - \gamma)^4 \\ &\leq C \cdot C^2 \cdot C^4 \cdot (x_{n-3} - \gamma)^8 \\ &\leq C \cdot C^2 \cdots C^{2^{n-1}} (x_{n-n} - \gamma)^{2^n}. \end{aligned}$$

On a

$$\prod_{k=1}^n C^{2^{k-1}} = C^{\sum_{k=0}^{n-1} 2^k} = C^{\frac{2^n-1}{2-1}} = \frac{C^{2^n}}{C}.$$

Ceci amène le résultat voulu

$$x_n - \gamma \leq \frac{1}{C} (C(x_0 - \gamma))^{2^n}.$$

3. Revenons sur l'exemple. On a $x_0 - \gamma = 2 - \sqrt{2} < 2 - 1,4 = 0,6$. On a donc bien $x_0 - \gamma < \frac{2}{3}$. La dérivée seconde de f est constante égale à 2, de sorte que

$$C = \frac{2}{2f'(1)} = \frac{1}{2}.$$

D'après la question précédente, on a

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n - \sqrt{2} < 2 \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \right)^{2^n} \leq \frac{2}{3^{2^n}}.$$

On a

$$\begin{aligned} \frac{2}{3^{2^n}} < 10^{-1000} &\iff 3^{2^n} > 2 \cdot 10^{1000} \\ &\iff 2^n \ln(3) > \ln(2) + 1000 \ln(10) \\ &\iff 2^n > \frac{\ln(2)}{\ln(3)} + 1000 \frac{\ln(10)}{\ln(3)} \end{aligned}$$

Le nombre écrit ci-dessus est vaut, à un près, 2097. On se rappelle que $2^{10} = 1024$. On sera donc sûr que $x_n - \sqrt{2}$ est inférieur à 10^{-1000} dès que n sera supérieur à 12.

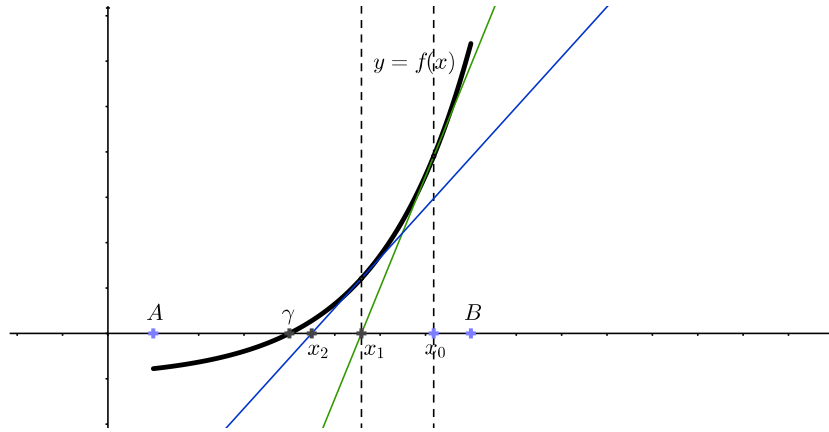


FIGURE 2 – Construction de x_1 et x_2 .

Formule de Stirling

Il s'agit de démontrer :

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Partie A. Intégrales et formule de Wallis.

On définit, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ le nombre

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(x) \, dx.$$

1. A l'aide d'une intégration par parties, montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n.$$

2. Démontrer les égalités suivantes pour $n \in \mathbb{N}$:

$$I_{2n} = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \cdot \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad I_{2n+1} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}.$$

Indication : utiliser la question précédente pour relier I_{2n} et I_{2n-2} ...

3. Montrer que la suite (I_n) est décroissante, puis, à l'aide d'un encadrement, que $I_{n+1} \sim I_n$.

4. En donnant une expression explicite du quotient $\frac{I_{2n}}{I_{2n+1}}$, montrer la *formule de Wallis* :

$$\binom{2n}{n} \sim \frac{2^{2n}}{\sqrt{n\pi}}.$$

5. Bonus : montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, définie par $v_n = (n+1)I_{n+1}I_n$ est constante et en déduire l'équivalent

$$I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}.$$

Partie B. L'équivalent, sans la constante multiplicative.

On montre dans cette partie l'existence d'une constante $C \in]0, +\infty[$ telle que

$$n! \sim C\sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \ln \left(\frac{\sqrt{n}n^n}{e^n n!} \right)$.

1. (a) Montrer que $u_{n+1} - u_n = \ln \left(e^{-1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}} \right)$.
(b) Dans la suite on admettra l'équivalent :

$$u_{n+1} - u_n \sim \frac{1}{12n^2}.$$

2. En remarquant que $k(k+1) \sim k^2$. Justifier que l'inégalité

$$0 \leq u_{k+1} - u_k \leq \frac{1}{k(k+1)},$$

est vraie à partir d'un certain rang.

3. En utilisant que $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, montrer que $(u_n)_{n \geq 1}$ est majorée et conclure.

Partie C. Calcul de la constante.

En utilisant la formule de Wallis obtenue dans la partie A, montrer que la constante C obtenue dans la partie B vaut $\sqrt{2\pi}$.

Corrigé

Partie A. Intégrales et formule de Wallis.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Les fonctions mises en jeu dans l'intégration par parties ci-dessous sont clairement de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

$$\begin{aligned} I_{n+2} &= \int_0^{\pi/2} \sin^{n+2}(x) \, dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \sin^{n+1}(x) \sin(x) \, dx \\ &= [\sin^{n+1}(x)(-\cos(x))]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} (n+1) \cos(x) \sin^n(x)(-\cos(x)) \, dx \\ &= (n+1) \int_0^{\pi/2} \cos^2(x) \sin^n(x) \, dx \\ &= (n+1) \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2(x)) \sin^n(x) \, dx \\ &= (n+1) \int_0^{\pi/2} \sin^n(x) \, dx - (n+1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n+2}(x) \, dx \\ &= (n+1)I_n - (n+1)I_{n+2} \end{aligned}$$

On en tire la relation $I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2}I_n$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Par itération, on calcule

$$I_{2n} = \frac{2n-1}{2n} I_{2n-2} = \frac{2n-1}{2n} \frac{2n-3}{2n-2} I_{2n-4} = \dots = \frac{(2n-1)(2n-3)\dots 3 \cdot 1}{(2n)(2n-2)\dots 4 \cdot 2} I_0$$

En multipliant par $(2n)(2n-2)\dots 4 \cdot 2 = 2^n n!$ au numérateur et au dénominateur, on obtient

$$I_{2n} = \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} I_0.$$

Il reste à calculer que $I_0 = \int_0^{\pi/2} 1 \, dx = \frac{\pi}{2}$. De manière analogue, on obtient

$$I_{2n+1} = \frac{(2n)(2n-2)\dots 4 \cdot 2}{(2n+1)(2n-1)\dots 3 \cdot 1} I_1 = \frac{(2^n n!)^2}{(2n+1)!} I_1.$$

Il reste à vérifier que $I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = 1$.

3. Soit $n \in \mathbb{N}$. On a

$$I_{n+1} - I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^{n+1}(x) \, dx - \int_0^{\pi/2} \sin^n(x) \, dx = \int_0^{\pi/2} \sin^n(x) (\sin(x) - 1) \, dx.$$

Or, sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, $\sin(x)^n \geq 0$, et $(\sin(x) - 1) \leq 0$. Par positivité de l'intégrale, on en déduit que $I_{n+1} - I_n \leq 0$, ce qui montre bien que (I_n) est décroissante. [Remarquons que cela donne la convergence de (I_n) , suite décroissante et minorée par 0]. On a donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} I_{n+2} &\leq I_{n+1} \leq I_n \\ \frac{n+1}{n+2} I_n &\leq I_{n+1} \leq I_n \\ \frac{n+1}{n+2} &\leq \frac{I_{n+1}}{I_n} \leq 1. \end{aligned}$$

Par encadrement, $\frac{I_{n+1}}{I_n} \rightarrow 1$, soit $I_{n+1} \sim I_n$.

4. Calculons

$$\frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} = \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2n+1)!}{(2^n n!)^2} = \frac{2n+1}{2^{4n}} \left(\frac{(2n)!}{n!n!} \right)^2 \frac{\pi}{2} = \frac{2n+1}{2^{4n}} \binom{2n}{n}^2 \frac{\pi}{2}.$$

Rappelons que $I_{2n}/I_{2n+1} \rightarrow 1$. C'est vrai aussi pour la racine carrée de ce quotient, ce qui amène

$$\binom{2n}{n} \frac{\sqrt{\pi(n + \frac{1}{2})}}{2^{2n}} \rightarrow 1.$$

Ayant $\sqrt{n + \frac{1}{2}} \sim \sqrt{n}$, on retrouve bien $\binom{2n}{n} \sim \frac{2^{2n}}{\sqrt{n\pi}}$.

5. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculons

$$u_{n+1} = (n+2)I_{n+2}I_{n+1} = (n+2) \cdot \frac{n+1}{n+2} I_n I_{n+1} = (n+1)I_{n+1}I_n = u_n.$$

La suite u est donc constante, égale à $u_1 u_0 = 1 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$. Par produit d'équivalent,

$$(n+1)I_{n+1}I_n \sim nI_n^2 \rightarrow \frac{\pi}{2},$$

d'où $\sqrt{\frac{2n\pi}{n}} \rightarrow 1$, ce qui donne bien l'équivalent cherché.

Partie B. L'équivalent, sans la constante multiplicative.

1. (a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \ln \left(\frac{\sqrt{n+1}(n+1)^{n+1}}{e^{n+1}(n+1)!} \cdot \frac{e^n n!}{\sqrt{n} n^n} \right) \\ &= \ln \left(\frac{\sqrt{n+1}(n+1)}{(n+1)^n e e^n (n+1)n!} \cdot \frac{e^n n!}{\sqrt{n} n^n} \right) \\ &= \ln \left(e^{-1} \sqrt{\frac{n+1}{n}} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n \right) = \ln \left(e^{-1} \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right). \end{aligned}$$

(b) Calculons

$$\begin{aligned} \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \left(1 + \frac{1}{n} \right) &= \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n + \frac{1}{2}} = \exp \left(\left(n + \frac{1}{2} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right) \\ &= \exp \left(\left(n + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^2} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \right) \\ &= \exp \left(1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) + \frac{1}{2n} - \frac{1}{4n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ &= e \exp \left(\frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right). \end{aligned}$$

On a donc

$$u_{n+1} - u_n = \ln \left(e^{-1} e \exp \left(\frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \right) = \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{12n^2}.$$

2. On sait qu'une suite équivalente à une suite strictement positive est positive à partir d'un certain rang (le quotient tend vers 1 donc est positif à.p.d.c.r.). De même

$$n(n+1)(u_{n+1} - u_n) \sim n^2(u_{n+1} - u_n) \rightarrow \frac{1}{12} < 1.$$

Ainsi, à partir d'un certain rang,

$$n(n+1)(u_{n+1} - u_n) \in \left[\frac{1}{12} - \frac{1}{2}, \frac{1}{12} + \frac{1}{2} \right] \text{ donc } u_{n+1} - u_n \leq \frac{1}{n(n+1)}.$$

3. Notons n_0 un rang supérieur à 1 à partir duquel l'inégalité de la question précédente est vraie. On a

$$\forall k \geq n_0 \quad 0 \leq u_{k+1} - u_k \leq \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$

La suite (u_n) est donc croissante à partir de n_0 d'après l'inégalité de gauche. Soit $n \geq n_0 + 1$. Sommons l'inégalité de droite de n_0 à $n-1$. Le télescopage amène :

$$\sum_{k=n_0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) \leq \sum_{k=n_0}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

$$u_n - u_{n_0} \leq \frac{1}{n_0} - \frac{1}{n}.$$

Ainsi $\forall n \geq n_0$ $u_n \leq u_{n_0} + \frac{1}{n_0}$. La suite (u_n) est donc majorée à.p.d.c.r, donc majorée (on sait majorer le nombre *fini* de termes avant n_0). D'après le théorème de la limite monotone, (u_n) , croissante (à.p.d.c.r) et majorée, converge. Notons ℓ sa limite. Par continuité de l'exponentielle en ℓ , on a

$$\frac{\sqrt{n}}{n!} \left(\frac{n}{e} \right)^n \longrightarrow \exp(\ell).$$

Notons $C := e^{-\ell}$; il s'agit bien d'une constante strictement positive telle que

$$n! \sim C\sqrt{n} \left(\frac{n}{e} \right)^n.$$

Partie C. Calcul de la constante.

D'après la partie B, on a

$$\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2} \sim \frac{C\sqrt{2n} \left(\frac{2n}{e} \right)^{2n}}{C^2 n \left(\frac{n}{e} \right)^{2n}} \sim \frac{\sqrt{2} \cdot 2^{2n}}{C\sqrt{n}}.$$

D'après la partie A et la formule de Wallis on a aussi $\binom{2n}{n} \sim \frac{2^{2n}}{\sqrt{n\pi}}$. Le quotient de ces deux suites amène

$$\frac{\sqrt{2}\sqrt{\pi}}{C} \sim 1 \quad \text{soit } C = \sqrt{2\pi}.$$